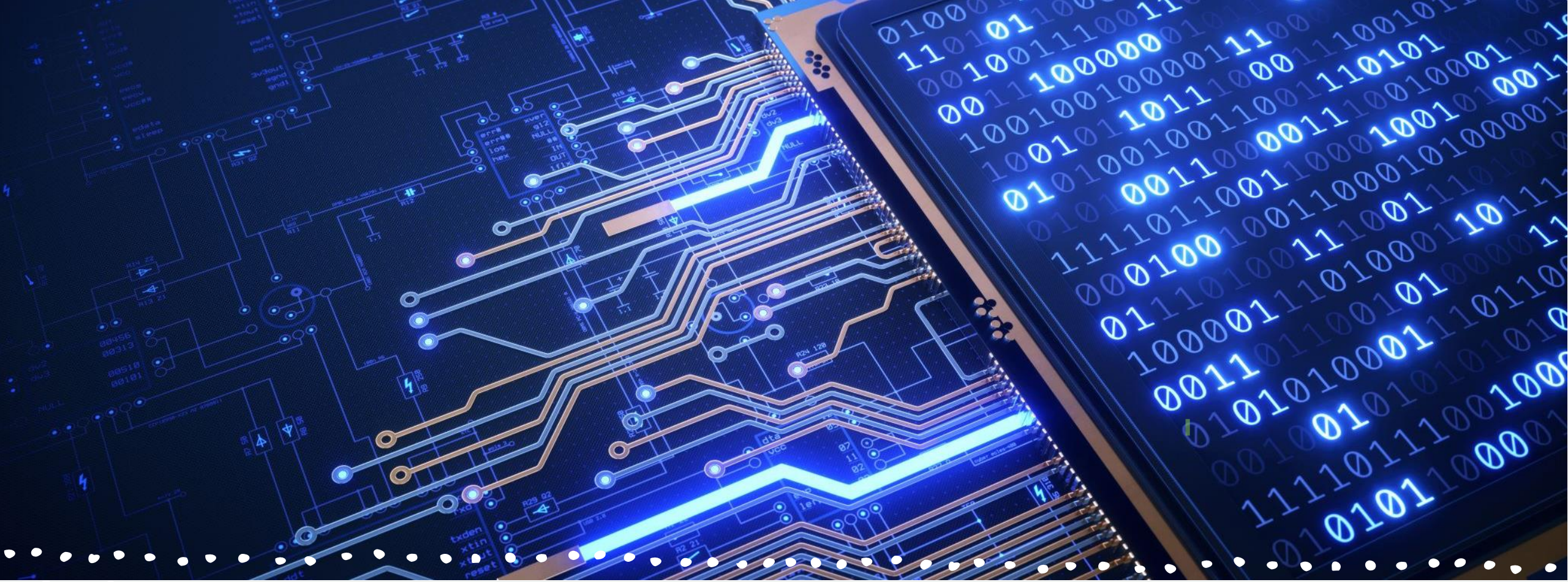


# Introducción a la lógica

A L G E B R A I

A P U - S P - F I - U N J U

2 0 2 1

# Una proposición es...

... UNA **ORACIÓN DECLARATIVA** QUE ES VERDADERA ($V$) O FALSA ($F$), PERO NO ES AMBAS A LA VEZ.

# ¿Cómo identificar a las proposiciones?

¿ES UNA DECLARACIÓN?

¿PUEDO DETERMINAR SI LA DECLARACIÓN ES CORRECTA O FALSA?

# Las proposiciones...

$p, q, r, s, \ldots$

Se denotan mediante letras minúsculas

Tienen un valor de verdad que puede ser **Verdadero** (si la proposición es cierta) o **Falso** (cuando la proposición no es cierta)

$V$ $F$

# Ejemplo de una proposición

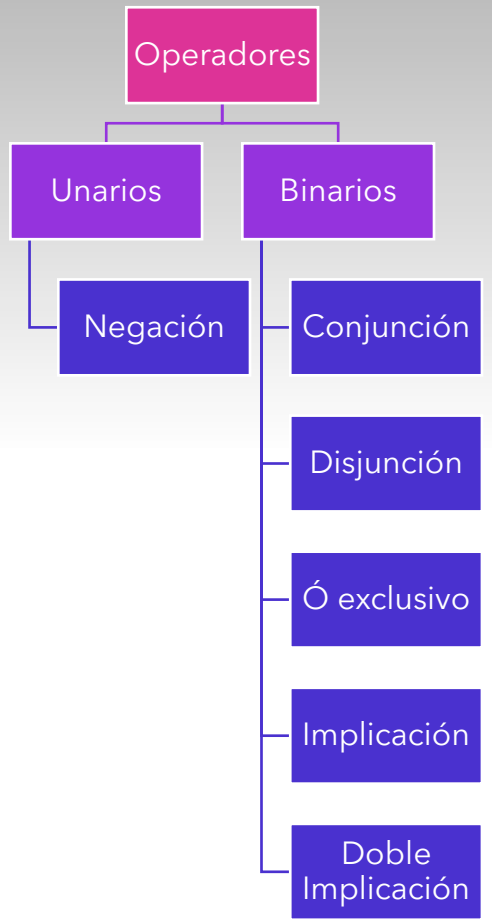
$p$: El lunes tengo examen de Algebra

$V$

$F$

# Las proposiciones se pueden combinar

$\neg p$




$p \wedge q$

$p \vee q$

$p \oplus q$

$p \Rightarrow q$

$p \Leftrightarrow q$

| Operación | En símbolos | En palabras |
|---|---|---|
| **Negación** | $\neg p$ | El lunes no tengo examen de Algebra I |
| **Conjunción** | $p \wedge q$ | El lunes tengo examen de Algebra y comenzamos un practico nuevo |
| **Disyunción** | $p \vee q$ | El lunes tengo examen de Algebra o comenzamos un práctico nuevo |
| **Ó exclusivo** | $p \oplus q$ | El lunes, o tengo examen de Álgebra o comenzamos un práctico nuevo |
| **Implicación** | $p \Rightarrow q$ | El lunes tengo examen de Algebra, entonces comenzamos un práctico nuevo |
| **Doble implicación** | $p \Leftrightarrow q$ | El lunes tengo examen de Álgebra si, y sólo si, comenzamos un práctico nuevo |

# Ejemplos de uso de operadores

| Operación | | Definición |
|---|---|---|
| **Negación** | $\neg$ | El enunciado *"no se cumple $p$"* es otra proposición llamada la **negación** de $p$. |
| **Conjunción** | $\wedge$ | La proposición *"$p$ y $q$"* , denotada por $p \wedge q$ se llama **conjunción** de $p$ y $q$. |
| **Disyunción** | $\vee$ | La proposición "$p$ o $q$", denotada por $p \vee q$ se llama **disyunción** de $p$ y $q$. |
| **Ó exclusivo** | $\oplus$ | El conectivo lógico **o exclusivo** de $p$ y $q$, forma la proposición "$p$ ó $q$" denotada por $p \oplus q$. |
| **Implicación** | $\Rightarrow$ | La proposición "si $p$ entonces $q$" , denotada por $p \Rightarrow q$ se llama **implicación**. |
| **Doble implicación** | $\Leftrightarrow$ | La proposición " $p$ si, y sólo si, $q$" , denotada por $p \Leftrightarrow q$ se llama **doble implicación** o **bicondicional**. |

# ¿Cómo funcionan los operadores?

# ¿Qué valor toman las proposiciones combinadas?

Una **tabla de verdad** es una tabla que muestra las relaciones entre las distintas combinaciones de los valores de verdad de las proposiciones involucradas.

| $p$ | $q$ | $r$ | $\neg q$ | $p \wedge \neg q$ | $r$ | $(p \wedge \neg q) \Rightarrow r$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ |

# ¿Qué valor toma una proposición negada?

- La **negación** es **verdadera** $(V)$ cuando la proposición $p$ es falsa $(F)$ y **falsa** $(F)$ cuando la proposición $p$ es verdadera $(V)$.
- Involucra a sólo a una proposición (operador unario)

| $p$ | $\neg p$ |
|---|---|
| **V** | F |
| **F** | V |

| $p$ | $\neg p$ |
|---|---|
| **1** | 0 |
| **0** | 1 |

| | | Conjunción | Disyunción | O exclusivo | Implicación | Doble implicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \oplus q$ | $p \Rightarrow q$ | $p \Leftrightarrow q$ |
| $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ |

# Al utilizar operadores binarios

| Conjunción | Disyunción | Ó exclusivo | Implicación | Doble Implicación |
|---|---|---|---|---|
| $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \oplus q$ | $p \Rightarrow q$ | $p \Leftrightarrow q$ |
| La proposición $p \wedge q$ es **verdadera** cuando $p$ y $q$ (ambas a la vez) **son verdaderas** y falsa en cualquier otro caso. | La proposición $p \vee q$ es **falsa** cuando $p$ y $q$ (ambas a la vez) **son falsas** y verdadera en cualquier otro caso. | La proposición $p \oplus q$ es **falsa** cuando $p$ y $q$ **tienen el mismo valor** de verdad y verdadera cuando tienen valores diferentes | La proposición $p \Rightarrow q$ es **falsa** cuando **p es verdadera y q es falsa** y es verdadera en cualquier otro caso. | La proposición $p \Leftrightarrow q$ es **verdadera** cuando $p$ y $q$ **tienen los mismos valores** de verdad y es falsa en los otros casos. |

# Operadores binarios en palabras

| Expresión | Ejemplo | En símbolos |
|---|---|---|
| No $p$ | | $\neg p$ |
| $p$ y $q$ | Está nublado y llueve | $p \wedge q$ |
| $p$ o $q$ | Está nublado o hace frío | $p \vee q$ |
| $p$ pero $q$ | No hace calor, pero hay sol | $\neg s \wedge t$ |
| Ni $p$ ni $q$ | No hace calor ni hay sol | $\neg s \wedge \neg t$ |
| $x \leq a$ | | $x < a$ o $x = a$ |
| $a \leq x \leq b$ | | $a \leq x$ y $x \leq b$ |

## Correspondencias entre el lenguaje hablado y los símbolos

# La implicación ($p \Rightarrow q$)

- Si $p$, entonces $q$
- Si $p$, $q$
- $p$ es suficiente para $q$
- $q$ si $p$
- $q$ cuando $p$
- Una condición necesaria para $p$ es $q$
- $p$ implica $q$
- $p$ sólo si $q$
- Una condición suficiente para $q$ es $p$
- $q$ siempre que $p$
- $q$ es necesario para $p$
- $q$ sigue de $p$
- $q$ se deduce de $p$

# Partes en una implicación

En la implicación $p \Rightarrow q$,

$p$ se llama **hipótesis** (o antecedente o premisa) y

$q$ se llama **tesis** o **conclusión** (o consecuencia).

# Implicaciones derivadas de $p \Rightarrow q$

- Implicación (*)

$$p \Rightarrow q$$

- Recíproca

$$q \Rightarrow p$$

- Inversa

$$\neg p \Rightarrow \neg q$$

- Contrarrecíproca

$$\neg q \Rightarrow \neg p$$

**¿Equivalentes?**

# Implicaciones derivadas y tablas de verdad

La **implicación** y su **contrarrecíproca** tienen la misma tabla de verdad, por eso se dice que, son **proposiciones equivalentes**.

| | | Implicación | Recíproca | | | Inversa | Contrarrecíproca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p$ | $q$ | $p \Rightarrow q$ | $q \Rightarrow p$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $\neg p \Rightarrow \neg q$ | $\neg q \Rightarrow \neg p$ |
| $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ |

# Fórmulas proposicionales

- Una proposición compuesta puede estar compuesta por muchas ***partes***.
- Cada parte es, en sí misma, una proposición representada por una ***variable proposicional***.
- Cada variable proposicional puede tomar el ***valor*** verdadero o falso en forma ***independiente***.

$$(p \wedge \neg q) \Longrightarrow r$$

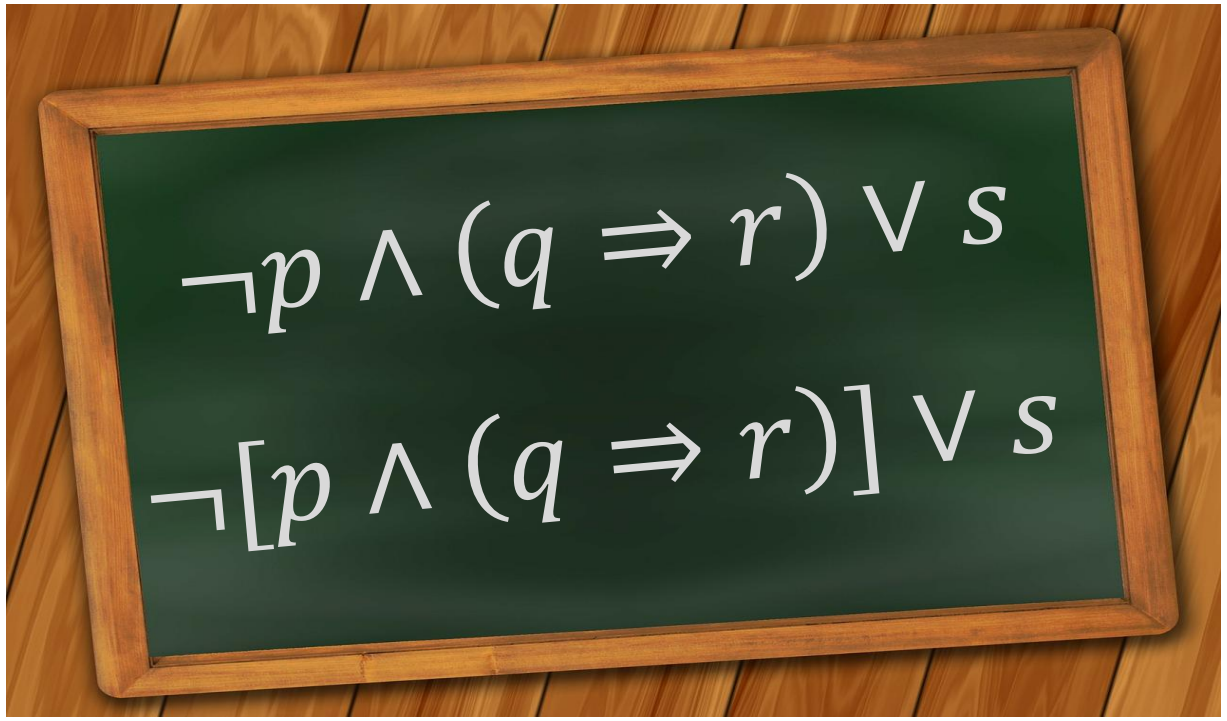
# Fórmulas proposicionales y Tablas de Verdad

- Si la proposición compuesta $s$ está compuesta por $n$ proposiciones, se necesitará una ***tabla de verdad*** con $2^n$ filas para ***determinar*** la verdad o falsedad de $s$ en todos los casos posibles.

| $p$ | $q$ | $r$ | $\neg q$ | $p \wedge \neg q$ | $r$ | $(p \wedge \neg q) \Rightarrow r$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ |

# Precedencia de múltiples operadores

| Opera-dor | Prece-dencia | Regla |
|---|---|---|
| $\neg$ | 1 | Prioridad sobre todos los otros operadores lógicos. |
| $\wedge$<br>$\vee$ | 2 | Conjunción y disyunción tienen igual prioridad. Si ambos están presentes, puede ser necesario el uso de paréntesis. |
| $\Rightarrow$<br>$\Leftrightarrow$ | 3 | Implicación y doble implicación tienen igual prioridad. Si ambos están presentes, puede ser necesario el uso de paréntesis. |




- Se usan paréntesis, corchetes y llaves para evitar ambigüedades respecto a la precedencia de operadores.

# El valor de una fórmula proposicional (tabla de verdad)

| $p$ | $q$ | $r$ | $\neg q$ | $p \wedge \neg q$ | $r$ | $(p \wedge \neg q) \Rightarrow r$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $\boldsymbol{V}$ |
| $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $\boldsymbol{V}$ |
| $V$ | $F$ | $V$ | $V$ | $V$ | $V$ | $\boldsymbol{V}$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $\boldsymbol{F}$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $F$ | $V$ | $\boldsymbol{V}$ |
| $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $F$ | $F$ | $\boldsymbol{V}$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $V$ | $F$ | $V$ | $\boldsymbol{V}$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $V$ | $F$ | $F$ | $\boldsymbol{V}$ |

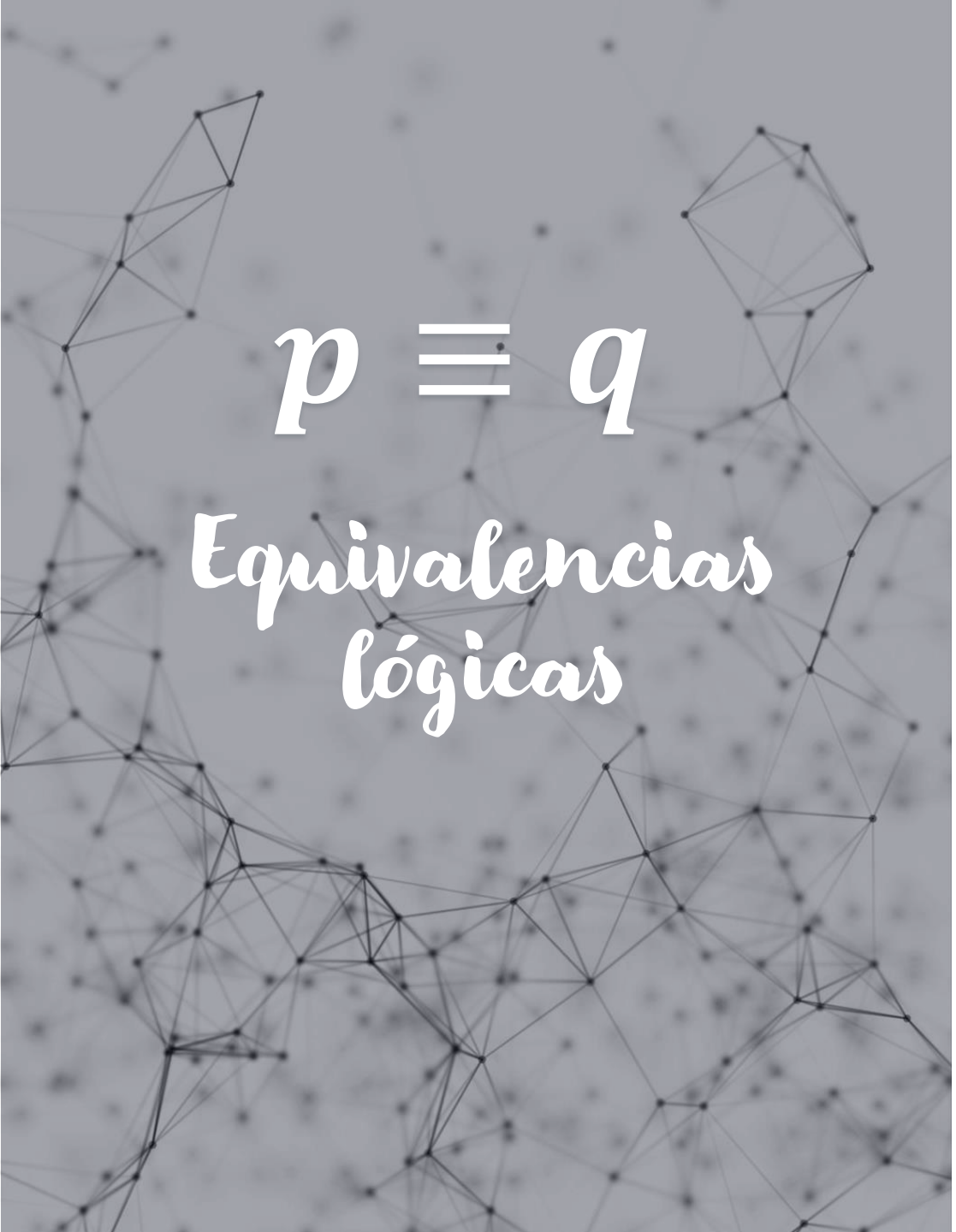
- Si hay $n$ variables en la fórmula ($n = 3$ variables), la tabla tendrá $2^n$ filas diferentes ($2^3 = 8$ filas).
- Se resuelven las operaciones según el orden de precedencia de los operadores lógicos.

# Las fórmulas proposicionales pueden ser...

**Tautología**: una fórmula que siempre es verdadera, no importan los valores de verdad de las proposiciones que la componen.

**Contradicción**: una fórmula que siempre es falsa, sin importar los valores de verdad de las proposiciones que la componen.

**Contingencia**: una proposición que no es ni una tautología ni una contradicción.




Dos fórmulas proposicionales, $p$ y $q$, que tienen los mismos valores de verdad en todos los casos posibles se llaman ***lógicamente equivalentes*** (tablas de verdad idénticas).

Se dice que las proposiciones $p$ y $q$ son lógicamente equivalentes si $p \Leftrightarrow q$ es una tautología. Se simboliza:

$$p \equiv q$$

El símbolo $\equiv$ no es un conectivo lógico.

# Equivalencias lógicas más usadas

| Nombre | Equivalencia |
|---|---|
| Leyes de Identidad | $p \wedge V \equiv p$<br>$p \vee F \equiv p$ |
| Leyes de dominación | $p \vee V \equiv V$<br>$p \wedge F \equiv F$ |
| Leyes idempotentes | $p \vee p \equiv p$<br>$p \wedge p \equiv p$ |
| Ley de la doble negación | $\neg(\neg p) \equiv p$ |
| Leyes conmutativas | $p \vee q \equiv q \vee p$<br>$p \wedge q \equiv q \wedge p$ |

| Nombre | Equivalencia |
|---|---|
| Leyes asociativas | $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$<br>$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ |
| Leyes distributivas | $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$<br>$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ |
| Leyes de De Morgan | $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$<br>$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ |
| Leyes de absorción | $\mathrm{p} \vee (p \wedge q) \equiv \mathrm{p}$<br>$\mathrm{p} \wedge (p \vee q) \equiv \mathrm{p}$ |
| Leyes de negación | $p \vee \neg p \equiv V$<br>$p \wedge \neg p \equiv F$ |

| Equivalencias lógicas relacionadas con implicaciones | | Equivalencias lógicas relacionadas con implicaciones dobles |
|---|---|---|
| 1. $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ | | 10. $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ |
| 2. $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$ | | 11. $p \Leftrightarrow q \equiv \neg q \Leftrightarrow \neg p$ |
| 3. $p \vee q \equiv \neg p \Rightarrow q$ | | 12. $p \Leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$ |
| 4. $p \wedge q \equiv \neg(p \Rightarrow \neg q)$ | | 13. $\neg(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \Leftrightarrow \neg q)$ |
| 5. $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ | | |
| 6. $(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r) \equiv p \Rightarrow (q \wedge r)$ | | |
| 7. $(p \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow r) \equiv (p \vee q) \Rightarrow r$ | | |
| 8. $(p \Rightarrow q) \vee (p \Rightarrow r) \equiv p \Rightarrow (q \vee r)$ | | |
| 9. $(p \Rightarrow r) \vee (q \Rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \Rightarrow r$ | | |

# Otras equivalencias útiles

# Principio de Dualidad

$s$ es una proposición compuesta que sólo contiene a los operadores lógicos ¬, ∨ e ∧.

La **proposición dual**, $\boldsymbol{s}^*$, de una proposición compuesta, $s$, se obtiene de remplazar cada:

- ∨ por ∧
- ∧ por ∨
- $\boldsymbol{V}$ por $\boldsymbol{F}$
- $\boldsymbol{F}$ por $\boldsymbol{V}$

**Teorema de Dualidad:**

Si $\boldsymbol{p} \equiv \boldsymbol{q}$, donde $p$ y $q$ son proposiciones compuestas, entonces $\boldsymbol{p}^* \equiv \boldsymbol{q}^*$.

$$\big(p \wedge (p \Leftrightarrow q)\big) \Rightarrow q \equiv (p \wedge q) \Rightarrow q$$

$$\neg\big(p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)\big) \vee q \equiv \neg(p \wedge q) \vee q$$

$$\neg\big(p \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p)\big) \wedge q \equiv \neg(p \vee q) \wedge q$$

# Para tener en cuenta...

$p \wedge \neg p$

$$((p \vee q) \wedge r) \wedge \neg((p \vee q) \wedge r) \equiv F$$

| Nombre | Equivalencia |
|---|---|
| Leyes asociativas | $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$<br>$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ |
| Leyes distributivas | $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$<br>$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ |
| Leyes de De Morgan | $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$<br>$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ |
| Leyes de absorción | $\mathrm{p} \vee (p \wedge q) \equiv \mathrm{p}$<br>$\mathrm{p} \wedge (p \vee q) \equiv \mathrm{p}$ |
| Leyes de negación | $p \vee \neg p \equiv V$<br>$p \wedge \neg p \equiv F$ |

| Nombre | Equivalencia |
|---|---|
| Leyes de Identidad | $p \wedge V \equiv p$<br>$p \vee F \equiv p$ |
| Leyes de dominación | $p \vee V \equiv V$<br>$p \wedge F \equiv F$ |
| Leyes idempotentes | $p \vee p \equiv p$<br>$p \wedge p \equiv p$ |
| Ley de la doble negación | $\neg(\neg p) \equiv p$ |
| Leyes conmutativas | $p \vee q \equiv q \vee p$<br>$p \wedge q \equiv q \wedge p$ |

# Para tener en cuenta...

$p \wedge \neg p$

$x \wedge \neg x$

| Nombre | Equivalencia |
|---|---|
| Leyes asociativas | $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$<br>$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ |
| Leyes distributivas | $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$<br>$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ |
| Leyes de De Morgan | $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$<br>$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ |
| Leyes de absorción | $\mathrm{p} \vee (p \wedge q) \equiv \mathrm{p}$<br>$\mathrm{p} \wedge (p \vee q) \equiv \mathrm{p}$ |
| Leyes de negación | $p \vee \neg p \equiv V$<br>$p \wedge \neg p \equiv F$ |

| Nombre | Equivalencia |
|---|---|
| Leyes de Identidad | $p \wedge V \equiv p$<br>$p \vee F \equiv p$ |
| Leyes de dominación | $p \vee V \equiv V$<br>$p \wedge F \equiv F$ |
| Leyes idempotentes | $p \vee p \equiv p$<br>$p \wedge p \equiv p$ |
| Ley de la doble negación | $\neg(\neg p) \equiv p$ |
| Leyes conmutativas | $p \vee q \equiv q \vee p$<br>$p \wedge q \equiv q \wedge p$ |

# Bibliografía


Rosen, K. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Pérez Morales, J. M. McGraw-Hill/Interamericana de España.

Grimaldi, R. (1997). *Matemáticas discreta y combinatoria*. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.

Jiménez Murillo, J. A. (2009). *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.

Johnsonbaugh, R. (2005) Matemáticas discretas. 6° Edición. Pearson Educación, México.

Epp, S. S.(2012). Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Traducción de García Hernández, A. E. Cengage Learning, México.

Devlin, K. (2000). *The language of mathematics: making the invisible visible*. W. H. Freeman and Company: Nueva York, EE. UU.